INTERRO 20'

Suites numériques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Calculer des termes — 3 pts

On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 3n^2 - 2$.

a) Calcule u_0. — 1 pt RÉA

$u_0 = -2$

b) Calcule u_4. — 1 pt RÉA

$u_4 = 3 \times 16 - 2 = 46$

c) Quel est le rang du terme 25 ? Justifie. — 1 pt ANA

Le rang 3, car $u_3 = 27 - 2 = 25$.

2 Reconnaître une suite arithmétique — 3 pts

On donne les premiers termes d'une suite :

14 ; 11 ; 8 ; 5

a) Ces nombres sont-ils les premiers termes d'une suite arithmétique ? Si oui, donne la raison. — 2 pts ANA

Oui, on enlève toujours 3 : $r = -3$.

b) Quel est le sens de variation de cette suite ? Justifie. — 1 pt VAL

Décroissante, car $r = -3 < 0$.

3 Le jeu-concours — 4 pts



Une boutique compte 250 abonnés à sa lettre d'information. Elle en gagne 20 chaque semaine. On note u_n le nombre d'abonnés après n semaines, donc $u_0 = 250$. Elle organise un jeu-concours dès qu'elle dépasse 500 abonnés.

a) Exprime u_n en fonction de n. — 1 pt APP

$u_n = 250 + 20n$

b) Calcule u_{12}. — 1 pt RÉA

$u_{12} = 250 + 12 \times 20 = 490$

c) Au bout de combien de semaines la boutique organisera-t-elle le jeu-concours ? Justifie. — 2 pts ANA VAL

$250 + 20x = 500$ donne $x = 12{,}5$. Au bout de 13 semaines : $u_{12} = 490$ et $u_{13} = 510$.